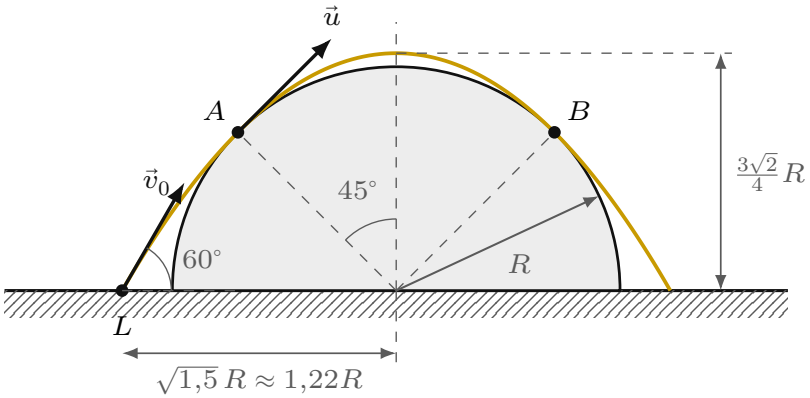
ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Для учителя

Переброска через полусферу

одна задача — три способа и все случаи | для учителя

Задача. На земле стоит купол — полусфера радиуса R (плоской стороной вниз). С какой наименьшей скоростью нужно бросить камень с земли, чтобы перебросить его через купол? Откуда и под каким углом к горизонту бросать? Бросок — в вертикальной плоскости, проходящей через центр купола.
Ответ. $v_{\min}^2 = 2\sqrt{2}\,gR \approx 2{,}83\,gR$; угол броска 60°; бросать с расстояния $\sqrt{1{,}5}\,R \approx 1{,}22R$ от центра (в $\approx 0{,}22R$ от края купола). Траектория касается купола в двух точках A и B, видимых из центра под углом 45° к вертикали (на высоте $\frac{R}{\sqrt{2}}$); в них скорость $u^2 = \sqrt{2}\,gR$ и направлена под 45°. Вершина траектории — на высоте $\frac{3\sqrt{2}}{4}R \approx 1{,}06R$. Например, при $R = 5$ м: $v_{\min} \approx 11{,}9$ м/с.



Ниже задача решена тремя способами: через попадание в цель (самый наглядный и без производных), через уравнение траектории через вершину и через обычные формулы движения. Потом разобраны все случаи: «плоская» траектория над макушкой, бросающий на заданном расстоянии, купол на башне, шар и лежащий цилиндр, полусфера «чашей вверх». Неравенство о среднем нигде не используется: наименьшие значения ищутся производной, дискриминантом или выделением полного квадрата.

1 Три факта, на которых всё держится

Факт 1. Скорость на высоте h. Горизонтальная составляющая скорости в полёте не меняется, а вертикальная подчиняется формуле $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gh$ (равнозамедленное движение вверх). Складывая v_x^2 и v_y^2, получаем скорость u на высоте h:

$$u^2 = v_0^2 - 2gh, \qquad \text{т. е.} \qquad v_0^2 = u^2 + 2gh.$$

Неважно, под каким углом летит камень, — модуль скорости зависит только от высоты.

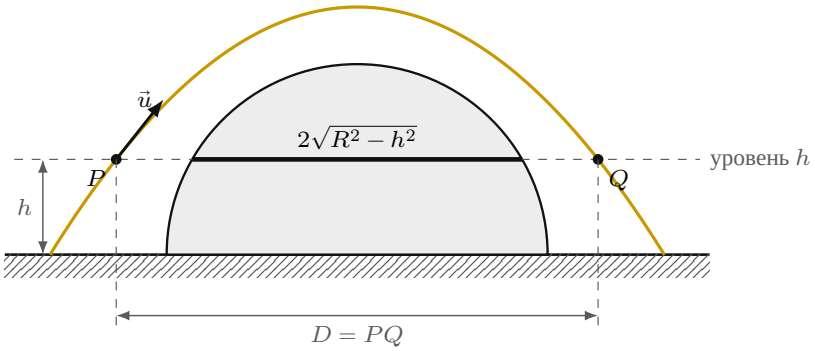
Факт 2. Полёт между двумя точками одного уровня. Пусть камень проходит некоторый уровень со скоростью u под углом β к горизонту. Обратно на этот уровень он вернётся через время $t = \dfrac{2u\sin\beta}{g}$, пролетев по горизонтали

$$D = u\cos\beta \cdot t = \frac{2u^2\sin\beta\cos\beta}{g} = \frac{u^2\sin 2\beta}{g} \le \frac{u^2}{g}.$$

Равенство — только при $\beta = 45^\circ$. Перевёрнутая запись: чтобы пролететь вдоль одного уровня расстояние D, нужна скорость $u^2 \ge gD$. Это частный случай формулы «попадания в цель» $u_{\min}^2 = g(y + r)$ при $y = 0$, $r = D$, и угол 45° — биссектриса между горизонталью (направление на цель) и вертикалью.

Факт 3. Касание. Если траектория едва не задевает купол, она его касается: в точке касания скорость направлена по касательной к окружности, то есть перпендикулярно радиусу. Если радиус в точке касания отклонён от вертикали на угол θ, то касательная (и скорость) наклонена к горизонту на тот же угол θ (углы со взаимно перпендикулярными сторонами).

2 Способ 1. Попадание в цель: «уровень за уровнем»



Шаг 1. Любая траектория, любой уровень. Возьмём *любую* траекторию, которая переносит камень через купол, и *любую* высоту h от 0 до R. Камень пересекает уровень h дважды: на подъёме (точка P, слева от купола) и на спуске (точка Q, справа). На этой высоте купол занимает отрезок шириной $2\sqrt{R^2-h^2}$ (хорда окружности; по теореме Пифагора её половина $\sqrt{R^2-h^2}$). Камень не может пройти уровень h внутри купола, поэтому P левее хорды, Q правее, и

$$D = PQ \geq 2\sqrt{R^2-h^2}.$$

Шаг 2. Скорость на этом уровне. От P до Q камень летит между двумя точками одного уровня. По факту 2 его скорость u на уровне h удовлетворяет $u^2 \geq gD \geq 2g\sqrt{R^2-h^2}$. Это и есть «попадание в цель»: из P надо попасть в Q, а наименьшая скорость для этого $g \cdot PQ$.

Шаг 3. Скорость броска. По факту 1 $v_0^2 = u^2 + 2gh$, значит,

$$v_0^2 \geq g\left(2\sqrt{R^2-h^2} + 2h\right) \qquad \text{для каждого } h \text{ от } 0 \text{ до } R.$$

Мы ничего не предполагали о форме траектории (ни симметрии, ни места броска) — оценка верна для любой траектории и при любом выборе уровня. Значит, v_0^2 не меньше *самой большой* из этих оценок.

Шаг 4. Самый «строгий» уровень. Ищем наибольшее значение $\varphi(h) = 2\sqrt{R^2-h^2} + 2h$.

Через тригонометрию. Положим $h = R\sin\psi$, $0 \leq \psi \leq 90^\circ$. Тогда $\sqrt{R^2-h^2} = R\cos\psi$ и

$$\varphi = 2R\,(\cos\psi + \sin\psi) = 2\sqrt{2}\,R\left(\cos\psi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \sin\psi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2\sqrt{2}\,R\,\sin(\psi + 45^\circ) \leq 2\sqrt{2}\,R,$$

с равенством при $\psi + 45^\circ = 90^\circ$, то есть $\psi = 45^\circ$, $h = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$.

Через производную. $\varphi'(h) = -\dfrac{2h}{\sqrt{R^2-h^2}} + 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{R^2-h^2} = h \Rightarrow h = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$; левее этой точки $\varphi' > 0$, правее $\varphi' < 0$ — максимум, $\varphi_{\max} = 2 \cdot \dfrac{R}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \dfrac{R}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}\,R$.

Таблицей (для класса).

h/R	0	0,3	0,5	0,6	0,707	0,8	0,9	1
φ/R	2,00	2,51	2,73	2,80	**2,83**	2,80	2,67	2,00

Итак, **при любой траектории** $v_0^2 \geq 2\sqrt{2}\,gR$.

Шаг 5. Эта скорость достижима. Все неравенства обращаются в равенства, если на уровне $h = \frac{R}{\sqrt{2}}$ точки P и Q совпадают с концами хорды $A\left(-\frac{R}{\sqrt{2}};\ \frac{R}{\sqrt{2}}\right)$ и $B\left(\frac{R}{\sqrt{2}};\ \frac{R}{\sqrt{2}}\right)$, а камень проходит их под углом 45° со скоростью $u^2 = g \cdot AB = \sqrt{2}\,gR$. Проверим, что такая траектория нигде не входит в купол. Её уравнение: $v_x^2 = \frac{u^2}{2} = \frac{gR}{\sqrt{2}}$, $k = \frac{g}{2v_x^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\,R}$; над точкой A камень поднимается ещё на $\frac{u_y^2}{2g} = \frac{u^2/2}{2g} = \frac{\sqrt{2}R}{4}$, так что вершина на высоте $Y = \frac{R}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}R}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}R$, и $y = Y - kx^2$. Возьмём точку купола на высоте z: для неё $x^2 = R^2 - z^2$. Траектория над этой точкой выше на

$$\Delta = Y - k\,(R^2 - z^2) - z = \frac{3\sqrt{2}R}{4} - \frac{R^2 - z^2}{\sqrt{2}R} - z = \frac{z^2}{\sqrt{2}R} - z + \frac{\sqrt{2}R}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}R}\left(z - \frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2 \geq 0.$$

Полный квадрат: траектория всюду над куполом и касается его только при $z = \frac{R}{\sqrt{2}}$ — в точках A и B. В этих точках направление полёта (45°) совпадает с касательной к окружности (радиусы OA, OB отклонены от вертикали на 45°) — как и требует факт 3.

Шаг 6. Угол и место броска. $v_0^2 = u^2 + 2g\frac{R}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,gR + \sqrt{2}\,gR = 2\sqrt{2}\,gR$. Горизонтальная составляющая та же, что в A: $v_x^2 = \frac{gR}{\sqrt{2}}$, вертикальная $v_{0y}^2 = v_0^2 - v_x^2 = \frac{4gR-gR}{\sqrt{2}} = \frac{3gR}{\sqrt{2}}$, поэтому $\operatorname{tg}^2\alpha = 3$, $\alpha = 60^\circ$. Камень на земле при $Y - kx_0^2 = 0$: $x_0^2 = \frac{Y}{k} = \frac{3\sqrt{2}R}{4}\cdot\sqrt{2}R = \frac{3}{2}R^2$, $x_0 = \sqrt{1{,}5}\,R \approx 1{,}22R$.

> **Почему этот способ стоит показывать первым.** В нём нет производных и «угадывания»: симметрия траектории и касание под 45° получаются сами собой. Ключевая мысль для учеников: «на любой высоте камень должен перелететь ширину купола на этой высоте — а перелететь ширину D можно только со скоростью не меньше $\sqrt{gD}$». Дальше остаётся выбрать самую «трудную» высоту.

3 Способ 2. Уравнение траектории через вершину

Шаг 1. Запись. Начало координат — в центре основания купола. Из способа 1 мы знаем, что выгодная траектория симметрична (его можно и не использовать: смещение вершины в сторону от центра делает купол для траектории «несимметричным», и одна из сторон становится труднее — перебором на компьютере это легко проверить). Берём $y = Y - kx^2$. Тогда

$$v_x^2 = \frac{g}{2k}, \qquad v_{0y}^2 = 2gY, \qquad v_0^2 = \frac{g}{2k} + 2gY.$$

При заданной «крутизне» k скорость тем меньше, чем ниже вершина Y. Значит, при каждом k надо опустить параболу как можно ниже — до касания с куполом.

Шаг 2. Касание через дискриминант. Общие точки параболы и окружности $x^2 + y^2 = R^2$: подставим $x^2 = R^2 - y^2$ в уравнение параболы:

$$y = Y - k\,(R^2 - y^2) \quad\Longleftrightarrow\quad k\,y^2 - y + (Y - kR^2) = 0.$$

Если у этого уравнения два корня, парабола пересекает окружность (входит в купол); если корней нет — проходит выше; касание — ровно один (двойной) корень, то есть дискриминант равен нулю:

$$D = 1 - 4k\,(Y - kR^2) = 0 \quad\Longrightarrow\quad Y = kR^2 + \frac{1}{4k}.$$

Двойной корень $y_* = \dfrac{1}{2k}$ — это высота точки касания. Она должна быть на куполе: $y_* \le R$, то есть $k \ge \dfrac{1}{2R}$.

Шаг 3. Скорость как функция k.

$$\frac{v_0^2}{g} = \frac{1}{2k} + 2\left(kR^2 + \frac{1}{4k}\right) = \frac{1}{k} + 2kR^2 = F(k).$$

Шаг 4. Наименьшее значение $F(k)$ — тремя способами.

Производная. $F'(k) = -\dfrac{1}{k^2} + 2R^2 = 0 \Rightarrow k = \dfrac{1}{\sqrt{2}\,R}$ (это больше $\frac{1}{2R}$ — касание на куполе). При меньших k $F' < 0$, при больших $F' > 0$ — минимум: $F_{\min} = \sqrt{2}R + \sqrt{2}R = 2\sqrt{2}\,R$.

Дискриминант. Какие значения F вообще принимает функция? Равенство $\frac{1}{k} + 2kR^2 = F$ после умножения на k превращается в квадратное уравнение $2R^2k^2 - Fk + 1 = 0$. Оно имеет решение k, только если $F^2 - 8R^2 \ge 0$, то есть $F \ge 2\sqrt{2}\,R$. Наименьшее возможное значение $F = 2\sqrt{2}\,R$, при нём корень двойной: $k = \frac{F}{4R^2} = \frac{1}{\sqrt{2}\,R}$.

Таблица.

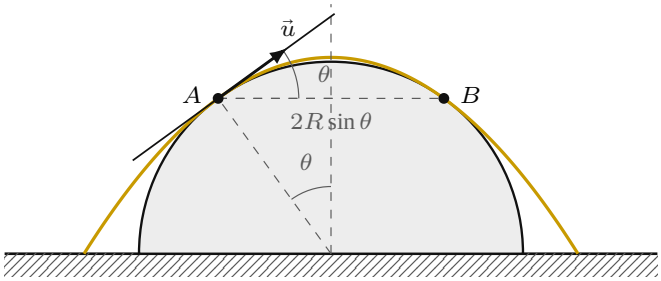
kR	0,5	0,6	0,707	0,8	1,0
F/R	3,00	2,87	**2,83**	2,85	3,00

Шаг 5. Случай $k < \frac{1}{2R}$: «плоская» траектория. Тогда точка «касания» оказалась бы выше купола, то есть сбоку парабола купол не задевает, и мешает только макушка: нужно $Y \ge R$. Скорость $\frac{v_0^2}{g} = \frac{1}{2k} + 2Y \ge \frac{1}{2k} + 2R > R + 2R = 3R$ — хуже, чем $2\sqrt{2}\,R \approx 2{,}83R$.



Шаг 6. Итог. $k = \frac{1}{\sqrt{2}R}$, $Y = \frac{R}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}R}{4} = \frac{3\sqrt{2}}{4}R$, касание на высоте $y_* = \frac{1}{2k} = \frac{R}{\sqrt{2}}$ — под $45°$; $v_0^2 = 2\sqrt{2}\,gR$, угол и место броска — как в способе 1.

4 Способ 3. Обычные формулы движения (через точку касания)



Шаг 1. Точка касания и направление скорости. Пусть траектория касается купола в точке A, радиус OA которой отклонён от вертикали на угол θ, и симметрично в точке B. Координаты: $A(-R\sin\theta;\ R\cos\theta)$, $B(R\sin\theta;\ R\cos\theta)$, $AB = 2R\sin\theta$. По факту 3 скорость в точке A направлена по касательной — под углом θ к горизонту.

Шаг 2. Полёт из A в B. Это бросок под углом θ со скоростью u с одной высоты на ту же высоту. Формула дальности $L = \dfrac{u^2\sin 2\theta}{g}$ (из $x = u\cos\theta\cdot t$ и $t = \frac{2u\sin\theta}{g}$):

$$2R\sin\theta = \frac{2u^2\sin\theta\cos\theta}{g} \quad\Longrightarrow\quad u^2 = \frac{gR}{\cos\theta}.$$

Шаг 3. Скорость броска с земли. Точка A на высоте $R\cos\theta$, по факту 1:

$$v_0^2 = u^2 + 2gR\cos\theta = gR\left(\frac{1}{\cos\theta} + 2\cos\theta\right).$$

Шаг 4. Траектория проходит над макушкой. Над точкой A камень поднимается ещё на $\frac{u^2\sin^2\theta}{2g} = \frac{R\sin^2\theta}{2\cos\theta}$, вершина на высоте

$$R\cos\theta + \frac{R\sin^2\theta}{2\cos\theta} = \frac{R\,(1+\cos^2\theta)}{2\cos\theta}, \qquad \frac{1+\cos^2\theta}{2\cos\theta} - 1 = \frac{(1-\cos\theta)^2}{2\cos\theta} \geq 0.$$

Вершина не ниже макушки. (Можно проверить и полностью: эта парабола — та самая касательная парабола способа 2 с $k = \frac{1}{2R\cos\theta}$, она всюду над куполом.)

Шаг 5. Выбираем θ. Обозначим $c = \cos\theta$, $0 < c \leq 1$, и найдём наименьшее значение $f(c) = \frac{1}{c} + 2c$. Производная: $f'(c) = -\frac{1}{c^2} + 2 = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = 45°$; левее $f' < 0$, правее $f' > 0$ — минимум $f = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. Дискриминант: $\frac{1}{c} + 2c = f \Leftrightarrow 2c^2 - fc + 1 = 0$, решение есть при $f^2 \geq 8$, то есть $f \geq 2\sqrt{2}$.

θ	$0°$	$20°$	$30°$	$40°$	$45°$	$50°$	$60°$	$70°$
$v_0^2/(gR)$	3,00	2,94	2,89	2,84	**2,83**	2,84	3,00	3,61

При $\theta \to 0$ касание уходит в макушку — это «плоская» траектория ($3gR$); при $\theta \to 90°$ касание у самой земли, бросок почти вертикальный и скорость неограниченно растёт.

Шаг 6. Угол броска. $v_x = u\cos\theta$, $v_x^2 = gR\cos\theta = \frac{gR}{\sqrt{2}}$ при $\theta = 45°$; дальше — как в способе 1: $\alpha = 60°$.

Сравнение способов. Способ 3 — «классический» (так решают в большинстве задачников и на сайтах): он короткий, но опирается на предположение о симметрии и касании в двух точках. Способ 2 — то же самое на языке уравнения вершины; касание — «двойной корень». Способ 1 доказывает ответ сразу для всех траекторий и не требует производных; его удобно рассказывать в классе.

5 Все случаи переброски

5.1. Траектория только над макушкой

Это случай $k < \frac{1}{2R}$ (способ 2) или $\theta = 0$ (способ 3): скорость не меньше $3gR$ — всегда хуже касания под 45°. Такие траектории получаются, когда бросают издалека и «полого».

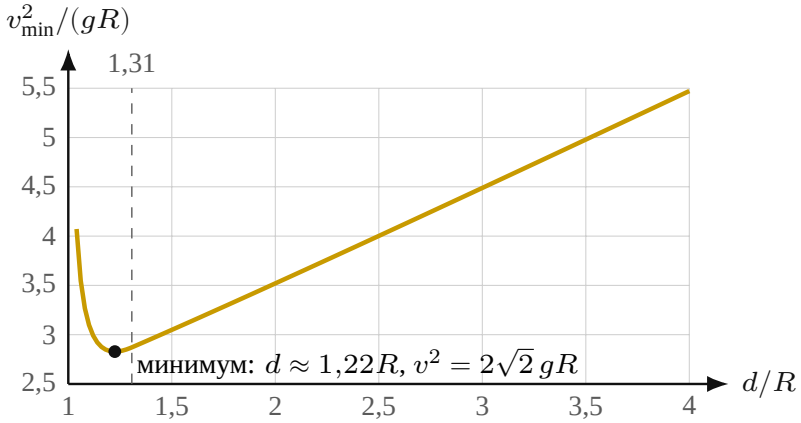
5.2. Бросающий стоит на заданном расстоянии d от центра

Если место броска задано, ответ зависит от d.

- $d \le R$ — невозможно: у основания поверхность купола вертикальна, и камень, брошенный от самого края под любым углом, кроме 90°, сразу влетает в купол.
- $R < d \le 1{,}31R$ (примерно): выгодная траектория симметрична и касается купола в двух точках. Из уравнения вершины: точка броска $(-d;\,0)$ даёт $Y = kd^2$, касание — $Y = kR^2 + \frac{1}{4k}$; приравниваем: $k^2(d^2 - R^2) = \frac{1}{4}$, $k = \dfrac{1}{2\sqrt{d^2 - R^2}}$, точка касания на высоте $\frac{1}{2k} = \sqrt{d^2 - R^2}$. Скорость

$$v_0^2 = g\left(\frac{1}{2k} + 2kd^2\right) = g\,\frac{2d^2 - R^2}{\sqrt{d^2 - R^2}}.$$

  Например, $d = 1{,}1R$: $3{,}10\,gR$; $d = 1{,}2R$: $2{,}83\,gR$; $d = 1{,}3R$: $2{,}87\,gR$. Минимум (производная по d) — при $d^2 = 1{,}5R^2$, это свободный оптимум $2\sqrt{2}\,gR$.
- $d > 1{,}31R$: выгоднее несимметричная траектория — вершина сдвинута к бросающему, касание в одной точке на дальней стороне купола. Здесь удобнее считать на компьютере: $d = 1{,}5R$ — $3{,}05\,gR$ (угол 56°); $d = 2R$ — $3{,}52\,gR$ ($53{,}6^\circ$); $d = 3R$ — $4{,}49\,gR$ (51°); $d = 4R$ — $5{,}47\,gR$ ($49{,}7^\circ$).



Методический вывод. В задаче «бросающий стоит в стольких-то метрах» сначала сравните это расстояние с $1{,}22R$: если совпадает — ответ $2\sqrt{2}\,gR$; если ближе — формула выше; если заметно дальше — задача уже на несимметричное касание (олимпиадный уровень).

5.3. Купол на башне высотой H (обсерватория)

Купол радиуса R на цилиндрической башне того же радиуса. Над уровнем основания купола всё как раньше: $u^2 = 2\sqrt{2}\,gR$. Стены не мешают: над краем башни ($x = \pm R$) траектория проходит на высоте $Y - kR^2 =$

$\frac{3\sqrt2}{4}R - \frac{R}{\sqrt2} = \frac{\sqrt2}{4}R > 0$. С земли по факту 1:

$$v_0^2 = 2\sqrt2\,gR + 2gH, \qquad \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{v_0^2 - v_x^2}{v_x^2} = 3 + \frac{2\sqrt2\,H}{R}.$$

5.4. Шар или лежащий цилиндр (бочка, труба)

Центр на высоте R. Выше центра шар мешает как купол, стоящий на уровне центра; ниже центра траектория (расширяющаяся книзу парабола) уходит от шара: на уровне центра она проходит на расстоянии $\sqrt{1{,}5}\,R > R$ от оси. Поэтому

$$v_0^2 = 2\sqrt2\,gR + 2gR = 2gR\,(1+\sqrt2) \approx 4{,}83\,gR, \qquad \operatorname{tg}^2\alpha = 3 + 2\sqrt2 = (1+\sqrt2)^2, \quad \alpha = 67{,}5^\circ.$$

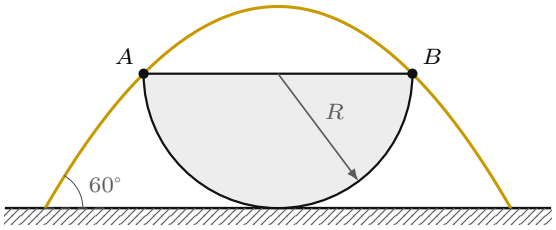
Бросать надо с расстояния $x_0 = \sqrt{Y/k}$ от оси, где теперь $Y = R + \frac{3\sqrt2}{4}R$: $x_0^2 = \left(1+\frac{3\sqrt2}{4}\right)R \cdot \sqrt2 R = \left(\sqrt2 + \frac32\right)R^2 = \left(1+\frac{1}{\sqrt2}\right)^2 R^2$, $x_0 \approx 1{,}71R$.

5.5. Полусфера «чашей вверх»

Полусфера лежит на выпуклой стороне, плоский круг сверху (на высоте R). Мешает только верхний край: это «плоская крыша» шириной $2R$ на высоте R. Выгодно пролететь через края A и B под 45° с наименьшей скоростью $u^2 = g\cdot AB = 2gR$ (факт 2), а затем

$$v_0^2 = u^2 + 2gR = 4gR, \qquad v_x^2 = gR, \quad v_{0y}^2 = 3gR, \quad \alpha = 60^\circ.$$

Бросать с расстояния $(\sqrt3 - 1)R \approx 0{,}73R$ от края: время подъёма до края $\frac{v_{0y}-u_y}{g} = (\sqrt3-1)\sqrt{R/g}$, умножить на $v_x = \sqrt{gR}$. Выпуклая боковая поверхность не мешает: до края камень летит снаружи от неё.



5.6. Бросок с высоты руки h_0

Если бросают с высоты $h_0 < \frac{R}{\sqrt2}$, оценка способа 1 работает для уровней $h \ge h_0$, и самый трудный уровень прежний: $v_0^2 = 2\sqrt2\,gR - 2gh_0$. Например, $R = 5$ м, $h_0 = 1{,}5$ м: $v_0^2 = 141{,}4 - 30 = 111{,}4$, $v_0 \approx 10{,}6$ м/с.

5.7. Сводка

Препятствие	$v^2_{\min}$	угол броска	откуда бросать
Полусфера (купол)	$2\sqrt2\,gR \approx 2{,}83\,gR$	60°	$1{,}22R$ от центра
Купол на башне H	$2\sqrt2\,gR + 2gH$	$\operatorname{tg}^2\alpha = 3 + \frac{2\sqrt2 H}{R}$	—
Шар, лежащий цилиндр	$2(1+\sqrt2)\,gR \approx 4{,}83\,gR$	$67{,}5^\circ$	$\left(1+\frac{1}{\sqrt2}\right)R \approx 1{,}71R$ от оси
Полусфера чашей вверх	$4gR$	60°	$0{,}73R$ от края
Только макушка (плоско)	$> 3gR$	—	—